Interferenz, Randantwort und Dynamikprüfung

Drei Aufgaben ausgeführt: vollständige innere Gewichte, Auslesestruktur und konsistente Zusammensetzung.

Ergebnis: Unter einem ausdrücklich festgelegten gemeinsamen Dirichlet-/Boxvertrag ist die vollständige innere Uhr-/Dichteamplitude berechnet. Sie verändert sowohl Betrag als auch Phase des relativen Geometriebeitrags. Eine komplexe skalare Randantwort lässt sich daraus reproduzierbar bestimmen.

$|W_1/W_0|$: 1,60555 → 1,86937
bei ρ: 1/8 → 1/4.

Aufgabe	Ausgeführtes Ergebnis	Physikalische Reichweite
Vollständiges Gewicht	Alle acht inneren Dichtestrata und drei Uhren integriert; Randwirkung erhalten	Gilt für gewählten Uhrträger und feste äußere Daten
Auslese begründen	Positive endliche Dekohärenzmodelle und vollständige bedingte Instrumente konstruiert	Wirkung wählt Historiengewichte und Records nicht eindeutig aus
Dynamik prüfen	Zwei Schnitte und dreiteilige Zusammensetzung exakt geschlossen	Vollständiges Gedächtnis; keine abgeleitete physische Zeitentwicklung

Die physikalische Geometriedynamik bleibt offen. Der neue Befund ist stärker als ein stationärer Phasenvergleich: Wir kennen jetzt eine vollständige endliche Randamplitude im deklarierten Modell. Noch fehlen ihre ausgezeichnete physikalische Paarung und eine geometrisch kalibrierte Verlaufsdeutung.

Sechs Fachagenten, eigenständige algebraische Kontrollen und unabhängiger Quadraturaudit. Interne KI-gestützte Prüfung, keine externe Begutachtung. Ausgangspunkt ist der veröffentlichte stationäre Kandidat auf main, Commit da48df345a20b3922b5764ad795e3bf2444d9bb4.

1 Das vollständige innere Gewicht

Die Wirkung bleibt unverändert. C_0 ist die Kette mit elf Ereignissen; C_1 entfernt nur (4,5) und (5,6), behält (4,6). Das Innere ist I={4,5,6}, der gemeinsame Rand B={0,1,2,3,7,8,9,10}. β=4/√6; b=(1,-9,16,-8), danach null.

$$C_j(T)=1+(\beta/2)\Sigma_{i<j} b_{ij}(T_j-T_i)^2$$
$$S=F(C)-\tfrac{1}{2}\Sigma_j r_j C_j(T)-(\beta/4)\Sigma_{i<j} b_{ij}(q_j-q_i)^2$$

Am Rand gelten $T_j=(j-5)\Delta$ mit $\Delta^2=\sqrt{6}/38$ und $r_j=\rho$. Für jede innere Uhr wählen wir dT/3 auf [-3/2,3/2]; für jede innere Dichte bleibt $d\nu=(\delta_0+1_{(0,1)}dr)/2$. Es wird kein zusätzliches Ordnungs-Theta eingeführt: Auch nichtmonotone Uhrkonfigurationen gehören zur Integration. Dies ist die ausdrücklich gewählte optionale Fortsetzung des Vorgängerpakets.

$$D(C)=\int \exp(-irC/2)d\nu(r)=\tfrac{1}{2}+(1-\exp(-iC/2))/(iC),\quad D(0)=1.$$
$$W_c(\rho)=\exp(iF_c)\int_{Box}(d^3T/27)$$
$$\times \exp[-i\rho\,\Sigma_{j\in B}C_j(T)/2]\,\Pi_{j\in I}D(C_j(T)).$$

Das Produkt enthält genau acht Atom-/Positivkombinationen, mit je 1/8 vor der kontinuierlichen Integration. Feste Randkragenbeiträge sind vollständig enthalten. Die äußeren Dichten und Uhren werden nicht als Randpakete integriert.

Quelle ρ	W_0: Kette	W_1: Alternative
1/8	-0.590577 + 0.060125 i	0.333545 - 0.892833 i
1/4	-0.394423 + 0.323687 i	0.025950 - 0.953471 i

Keine zweite stationäre Phase: W enthält bereits F und sämtliche Staub-/Uhrphasen. Die korrekte Gesamtamplitude ist $a_c=\omega_c W_c g_c$. Eine weitere Multiplikation mit $\exp(iS_{on})$ würde dieselbe Wirkung doppelt zählen.

ρ verändert die Dichten sowohl des vergangenen als auch des zukünftigen Kragens. Die Rechnung untersucht eine beidseitige Randparameterantwort, keine isolierte Anfangsstörung bei festem späteren Filter. ρ ist weder Zeit noch kalibrierte Masse.

2 Interferenz und skalare Randantwort

Die Wirkung und die festgelegten Maße zerfallen exakt in Skalar- und Uhr-/Dichteteil. Der gemeinsame skalare Schwartz-Test ist $f_B=\pi^{-2}\exp(-|q_B|^2/2)$, L^2-normiert bezüglich des Hilfs-Lebesgue-Maßes. Das ist keine bereits hergeleitete physikalische Norm. Der Abel-Regulator wirkt auf alle drei inneren Skalarvariablen.

$$g_1/g_0=0{,}3297873431+0{,}1726821549\ i$$
$$h_0=0{,}04148882883-0{,}06239920545\ i$$
$$h_1=0{,}12580792249-0{,}09864166841\ i$$

h_c bezeichnet die auf g_c normierte Einsetzung q_0q_{10}. Beide Werte folgen aus dem entsprechenden Randblock der inversen Gaußmatrix. Der singuläre Innenblock von C_1 wird über eine Delta-Distribution und die gemeinsame Randpaarung behandelt. Ein Quotient ungepaarter Distributionen wird nicht verwendet.

$$R=(\omega_1W_1g_1)/(\omega_0W_0g_0),\quad H=(h_0+Rh_1)/(1+R).$$
$$H'=(h_1-h_0)R[W_1'/W_1-W_0'/W_0]/(1+R)^2$$

Für die folgende Diagnose setzen wir **$\omega_0=\omega_1=1$, fest und quellenunabhängig**. Diese Gleichgewichtung ist eine erklärte Referenz, keine aus der Wirkung hergeleitete Wahl.

Größe	$\rho=1/8$	$\rho=1/4$
Relative Amplitude R	-0.483138 + 0.351857 i	-0.647787 + 0.254247 i
Rand-Einsetzung H	0.046951 + 0.025161 i	0.017253 + 0.082618 i
Quellenableitung H′	-0.177825 + 0.296861 i	-0.298591 + 0.714116 i

Der Kontrast beträgt $\Delta H\approx-0{,}02969735+0{,}05745731\ i$. Die Phasensteigung $\mathrm{Im}\,\partial_\rho\log(W_1/W_0)$ ist $\approx2{,}29840$ bzw. $1{,}72661$; die stationäre Näherung hätte lediglich $23/19\approx1{,}21053$ geliefert. Auch $\mathrm{Re}\,\partial_\rho\log(W_1/W_0)$ ist ungleich null: Der Betrag verändert sich.

Interpretation: H ist eine komplexe Lorentzsche Amplituden-Einsetzung. Sie darf nicht als positive Kovarianz oder bereits vorhergesagter Messwert ausgegeben werden. Bei $1+R=0$ wäre die normierte Einsetzung undefiniert; an beiden geprüften Punkten ist der Nenner deutlich von null entfernt.

3 Auslese: konstruiert, aber nicht ausgezeichnet

Für die beiden endlichen Historien lässt sich eine konsistente Familie von Recordmodellen angeben. Sei γ die Überlappung der beiden Recordzustände. Dann gilt

$$\eta=[[1,\gamma],[\gamma^*,1]], \quad |\gamma|\le 1.$$
$$D=\mathrm{diag}(a_0,a_1)\,\eta\,\mathrm{diag}(a_0,a_1)\dagger \ge 0.$$
$$Z=D(\Omega,\Omega)=\Sigma_{c,d}D_{cd}.$$

Bei $Z>0$ ist D/Z ein normiertes stark positives Dekohärenzfunktional auf der endlichen Zweihistorien-Ereignisalgebra. Die Konstruktion ist mathematisch konsistent, bestimmt aber weder das physische Historienmaß noch γ. Eine konsistente Fortsetzung auf weitere Historien wird damit nicht bewiesen.

Auslesevertrag	Folge
$\gamma=1$: gemeinsamer kohärenter Record	Kreuzterm bleibt; geometrische Einzelalternativen sind im Allgemeinen nicht konsistent probabilistisch auflösbar
$\gamma=0$: orthogonale Geometrierekords	Kreuzterm verschwindet; bedingte Geometriewahrscheinlichkeiten proportional $\lvert a_c\rvert^2$
Endliches Instrument mit Failure-Ausgang	Für hinzugefügten endlichen Eingangsraum und gemeinsamen ausreichend kleinen Gain vollständig positiv und spurtreu vervollständigbar

Die Instrument-Vervollständigung ist ausdrücklich ein äußerer Detektorvertrag. Sie liefert keine Herleitung des physikalischen Zustandsraums aus der ursprünglichen Gravitation–Materie-Wirkung. Die festen äußeren Dichte-/Uhrwerte sind außerdem Dirichlet-Daten, keine normierten physikalischen Zustände.

Eine scharfe Negativkontrolle: $a=(1,-1/2)$, $\gamma=1$ ergibt $Z=1/4$. Die vermeintlichen Einzelwahrscheinlichkeiten D_{00}/Z und D_{11}/Z wären 4 und 1. Positivität allein rechtfertigt daher nicht die Interpretation der Diagonalen als exklusive kohärente Geometrieausgänge. $D/\mathrm{tr}(D)$ kann eine andere Dichtematrix-Konstruktion definieren, ersetzt aber nicht D/Z.

Auch die Gewichte sind nicht identifiziert: Für beliebige nichtverschwindende $W_c g_c$ kann ein positives Verhältnis ω_1/ω_0 an einem festen Quellenwert jede aufgelöste Fraktion $p\in(0,1)$ erzeugen. Die unveränderte Wirkung lässt somit verschiedene bedingte Vorhersagen zu, solange Maß und Auslesevertrag frei bleiben.

Die ursprüngliche Dichteintegration löst das nicht: $C\cdot D(C)$ verschwindet nicht identisch. Sie ist kein Delta-Constraint-Projektor. Ein Group-Averaging-Verfahren würde eine begründete erstklassige Constraintstruktur voraussetzen; diese wurde hier nicht hergeleitet.

4 Zusammensetzung und geometrische Observable

Die Wirkung wird nach dem späteren Ereignis j zerlegt. Dabei bleibt jeder Beitrag eines über den Schnitt reichenden Paares genau einmal erhalten:

$$s_j = 1 - r_j/2 - \Sigma_{i<j} b_{ij}$$
$$- (\beta/4)\Sigma_{i<j} b_{ij}[r_j(T_j - T_i)^2 + (q_j - q_i)^2],$$
$$S = \Sigma_j s_j.$$

Ein hinreichender Gedächtniszustand enthält die vollständige vergangene Kausalrelation und die noch benötigten Felder. Kopierkerne erhalten diese Daten; jedes Integrationsmaß und jeder Abel-Faktor wird nur einmal zugeordnet. Für $\varepsilon > 0$ erlaubt absolute Integrabilität die Zusammensetzung. Der Grenzwert wird erst nach gemeinsamer Randpaarung genommen.

Kontrolle	Befund
22 Präfixidentitäten	Alle rationalen Wirkungsmonome stimmen exakt überein
Schnitte nach Ereignis 3 und 5	Beide Ordnungen geprüft: vier exakte Schnittidentitäten
Naives Produkt ohne Kreuzbeiträge	Scheitert an allen vier Schnitten; allein der fehlende Gravitationsbeitrag ist 1 bzw. 9
Dreiteilige Zusammensetzung	Assoziativ mit voller Schnittinformation und einmaligem Maß
Verschiedene natürliche Beschriftungen	Gleiche vollständige Wirkung; keine physische Zeit aus der Beschriftung abgeleitet

Als intrinsische Observable verwenden wir O = Zahl vergleichbarer Paare im dreielementigen Inneren: $O(C_0) = 3$, $O(C_1) = 1$. Sie ist unter randtreuen Umbenennungen invariant. Sie ist kein arealer Radius und kein räumliches Volumen.

Nur für den gesonderten aufgelösten Recordvertrag $\gamma = 0$ gilt

$$E[O \mid \text{Record}, \text{Erfolg}] = (3 + \Lambda)/(1 + \Lambda), \quad \Lambda = |a_1/a_0|^2.$$

Bei gleichen festen Gewichten: 2,473594 → 2,347464.

Dieser bedingte Mittelwert reagiert auf den Betrag der vollständigen Amplituden. Eine reine Änderung der relativen Phase würde ihn unverändert lassen. Die kohärente Ratio $(3a_0 + a_1)/(a_0 + a_1)$ ist dagegen im Allgemeinen komplex und kein Born-Mittelwert. Beide Ausleseverträge dürfen nicht vermischt werden.

Grenze: Exakte Komposition mit voller Vergangenheit ist noch keine abgeschlossene Evolution auf einem reduzierten physikalischen Randzustandsraum. Ein bevorzugtes Historienmaß, physische Zeit, Stabilität, Verfeinerung und vierdimensionale Staubball-Korrespondenz folgen daraus nicht.

5 Fehlerkontrolle und präziser Restauftrag

Die Dichteintegration und ihre Zerlegung in acht Strata sind exakt. Die drei Uhrintegrationen werden mit positiver normierter Gauß-Legendre-Tensorquadratur berechnet: n=64,96,128,160 pro Achse. Der komplexe Integrand ist in jeder Uhrvariablen ganz. Ein Chebyshev-Rest auf der Bernsteinellipse R=7/4 liefert eine unabhängige Trunkationsschranke.

$$|I-Q_n^{\otimes 3}| \le \Sigma_{k=1}^{3} 4 \exp(L_k)\, R^{-2n}/(1-R^{-1}).$$

Für $0 \le \rho \le 1/4$ und n=160 beträgt die obere Schranke für W weniger als $1{,}2\cdot10^{-25}$ (Kette) bzw. $1{,}6\cdot10^{-32}$ (Alternative). Die Dezimaloberschranken werden zusätzlich durch rationale Taylor-Abschätzungen zertifiziert. Die entsprechenden analytischen Schranken für W′ sind im Prüfpaket enthalten.

Wichtig: Dies sind Grenzen des mathematischen Quadraturrests. Die tatsächliche Auswertung erfolgt mit Float64; Knoten-, Funktions- und Rundungsfehler sind nicht vollständig durch Intervallarithmetik eingeschlossen. n=128 und n=160 unterscheiden sich hier um etwa 10^{-15} bei W und 10^{-14} bei W′. Die angegebenen Zahlen sind reproduzierbar kontrollierte Näherungen, keine vollständigen Intervallzertifikate.

Was jetzt vorliegt	Was daraus noch nicht folgt
Volles inneres Uhr-/Dichtegewicht im gemeinsamen Vertrag	Ein ausgezeichnetes physikalisches Maß oder normierte äußere Staub-/Uhrpakete
Nichtverschwindender bedingter Randkontrast	Eine eindeutige physische Messkorrelation
Positive vollständige endliche Auslesemodelle	Welcher Detektorvertrag aus der Gesamtwirkung hervorgeht
Exakte Zusammensetzung mit vollständigem Gedächtnis	Eine reduzierte, kalibrierte vierdimensionale Geometriedynamik

Der verbleibende entscheidende Auftrag ist die Ableitung eines gemeinsamen physikalischen Rand- und Auslesevertrags aus einer erweiterten oder präzisierten Theorie. Er muss Historiengewichte, Staub-/Uhr-Randpakete, Recordkopplung und konsistente Komposition gemeinsam festlegen. Mit dem jetzigen Paket lassen sich solche Kandidaten unmittelbar am vollständigen Kern prüfen. Ein bloßer weiterer Phasenvergleich kann diese Auswahl nicht ersetzen.

Reproduktion: **python -m pip install -r requirements.txt**; danach **python -B verify.py**. Der Prüfer kontrolliert die Dateihashes, führt acht Programme in einer isolierten Kopie aus und vergleicht die Ergebnisse. Report-Erzeugung benötigt zusätzlich reportlab.

Primärliteratur zur begrifflichen Einordnung: D. Giulini, Group Averaging and Refined Algebraic Quantization (2000), arxiv.org/abs/gr-qc/0003040. F. Dowker, S. Johnston, S. Surya, On extending the Quantum Measure (2010), arxiv.org/abs/1007.2725. Die neuen endlichen Rechnungen sind eigene Ableitungen im Prüfpaket; die Literatur wird nicht als Beweis dieser Ergebnisse ausgegeben.